面向卫星任务调度的多智能体协作研究

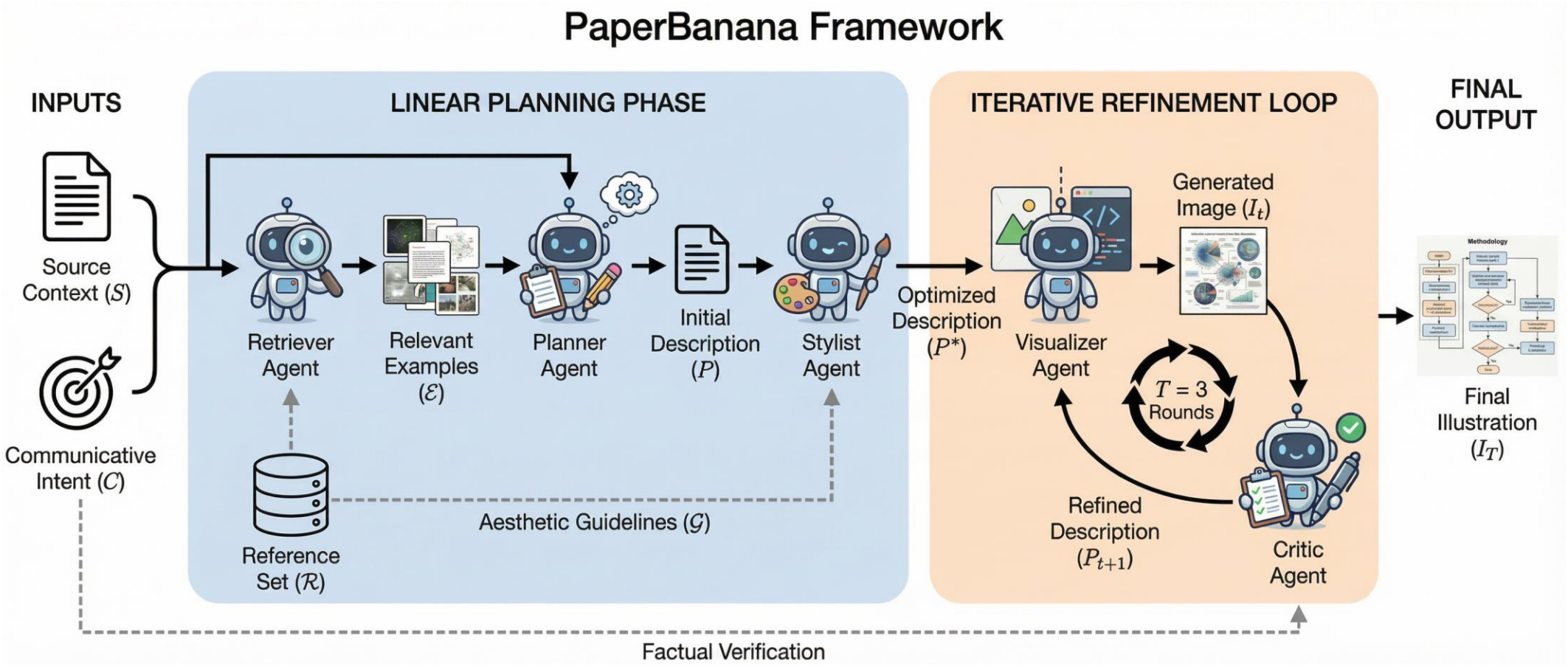
PaperBanana：基于多智能体协作的科研自动绘图框架

科研内容 + 绘图意图 → 五角色协作 → 学术插图 / 统计图

角色	角色分工	输入 → 输出
Retriever	按需求检索参考示例	原文、意图、候选库 → 示例 ID
Planner	规划元素、关系与布局	原文、意图、参考图 → 绘图描述
Stylist	完善风格，保留语义	绘图描述、风格指南 → 润色描述
Visualizer	生成图像或绘图代码	润色描述或修订描述 → 图像 / 绘图代码
Critic	核验内容，提出修订建议	原文、意图、描述、图像 → 修订描述

协作方式：规划阶段顺序交接，生成阶段按核验反馈修订

PaperBanana 框架：角色分工与反馈协作



协作方式：前段交接绘图描述，后段按核验反馈迭代生成

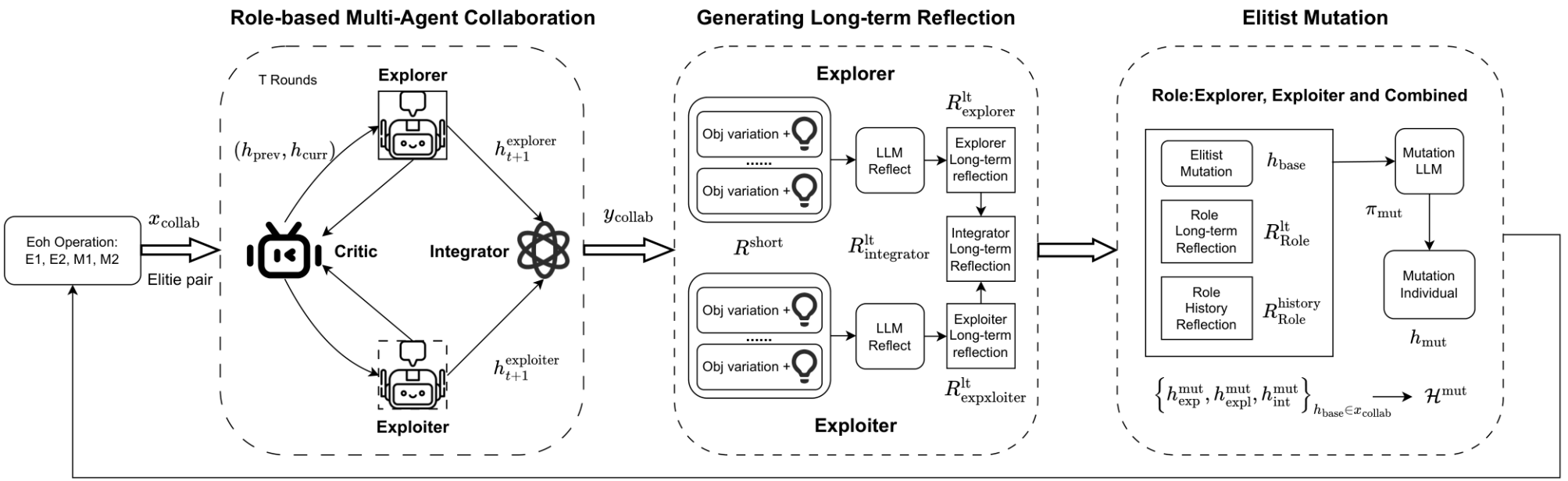
RoCo：基于多智能体协作的启发式算法设计框架

组合优化问题 + 评价器 → 四角色协作 → 启发式程序

角色	角色分工	输入 → 输出
Explorer	探索不同启发式思路	当前候选、建议与反思 → 探索候选
Exploiter	局部改进已有程序	当前候选、建议与反思 → 改进候选
Critic	比较成绩，提出建议与反思	探索与改进候选、成绩 → 建议与反思
Integrator	融合探索与改进思路	探索与改进候选、成绩 → 融合候选

协作方式：探索与改进并行，依据执行反馈融合候选，再评价

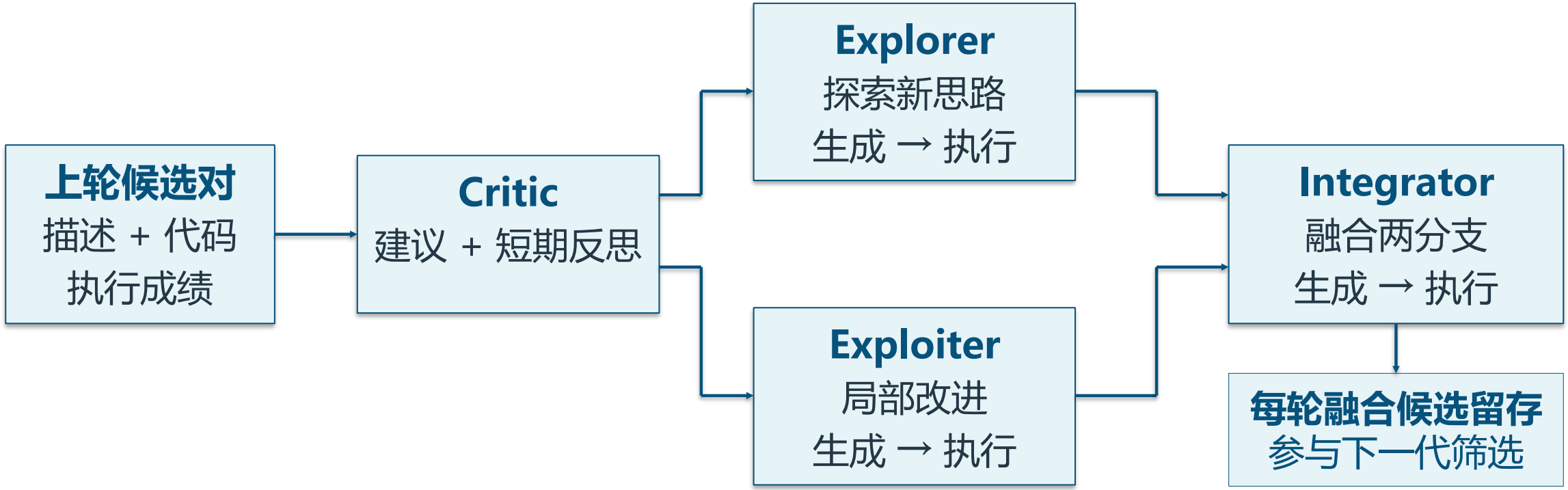
RoCo 原框架：协作、反思与精英变异共同进入演化



多轮协作　　长期反思　　记忆引导变异

多轮协作：Critic 比较，双分支更新，Integrator 融合

外层演化 G 代；每代进行 T 轮协作



T 轮后再融合两分支历轮最佳；各轮与最终融合候选均参与下一代筛选

长期反思：将多轮反馈与成绩变化总结为角色经验

每代 T 轮协作结束后，按角色总结长期反思

收集逐轮证据
Critic 的短期反思
修改前后成绩与变化

→

LLM 总结经验
结合成绩解释修改效果
按角色提炼设计建议

→

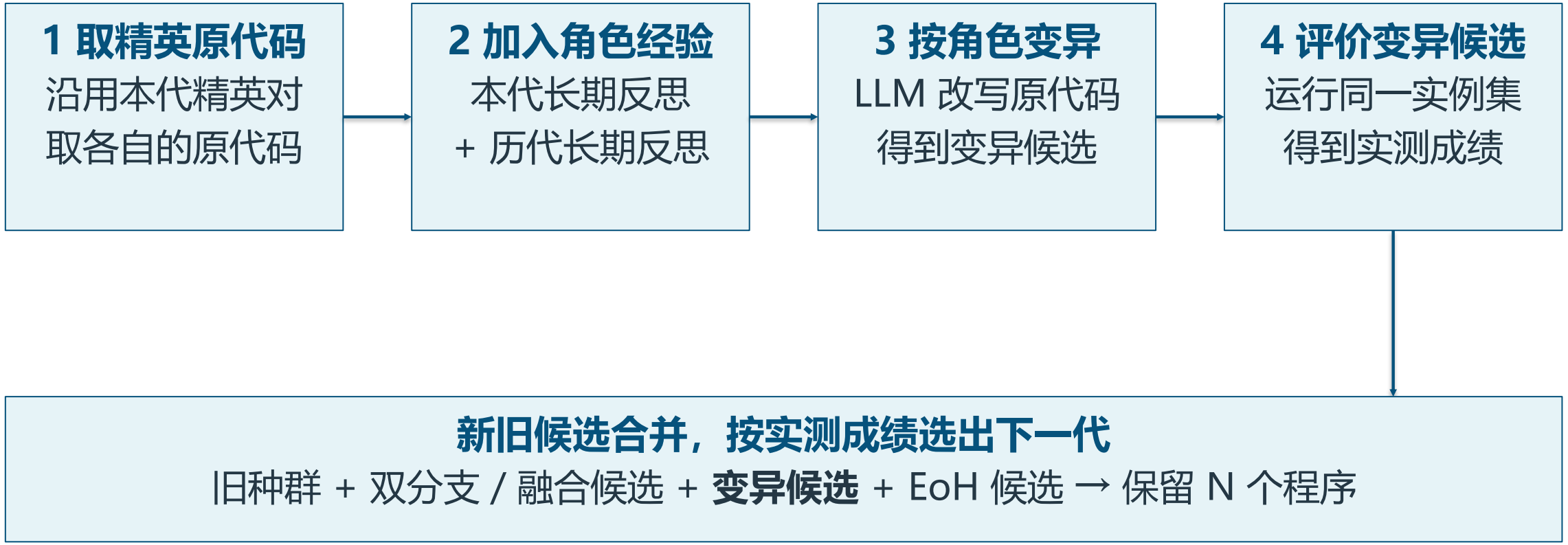
记忆引导变异
本代总结 + 历代记忆
写入变异提示词

角色	长期反思怎样形成	如何使用
Explorer	总结探索分支的多轮记录	写入探索变异提示词
Exploiter	总结改进分支的多轮记录	写入改进变异提示词
Integrator	合并两分支的长期反思	写入融合变异提示词

各代长期反思按角色累计为历史记忆；变异程序仍需执行评价

记忆引导变异：用反思经验修改代码，筛选下一代

变异：让 LLM 按角色经验修改已有启发式代码

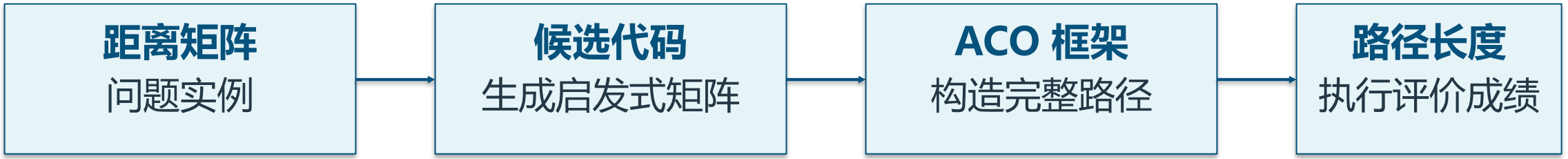


论文实例：TSP 代码生成启发式矩阵，ACO 据此求解

论文真实代码节选：white-box TSP，Heuristic 11

```
degree_penalty = np.sum(distance_matrix[j] < distance_matrix[i]) + 2
distance_score = 1 / (distance_matrix[i][j] ** 3)
heuristics_matrix[i][j] = distance_score / degree_penalty
```

按上述规则计算矩阵元素，再按行归一化。ACO 使用矩阵选择边并构造路径。



Critic 读取候选代码与执行成绩，反馈推动下一版启发式模块生成

方案一：成像卫星任务调度专用多智能体协作（角色分工）

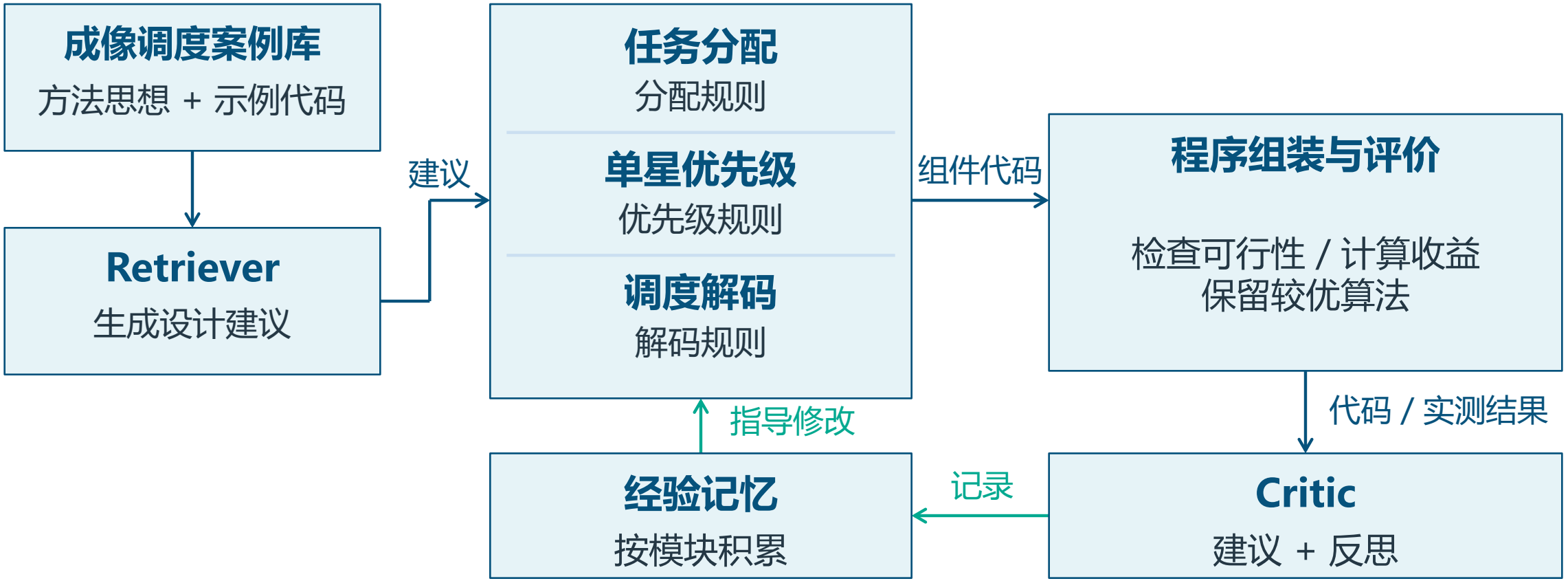
按成像调度决策划分角色：任务分配、单星优先级、调度解码

角色	角色分工	输入 → 输出
Retriever	基于问题结构给出设计建议	问题结构、三类案例库 → 模块设计建议
任务分配	设计分配与跨星调整规则	当前分配代码、建议与反馈 → 分配规则代码
单星优先级	设计任务取舍与优先级规则	当前优先级代码、建议与反馈 → 优先级规则代码
调度解码	设计窗口、时刻与插入规则	当前解码代码、建议与反馈 → 解码器代码
Critic	分析结果，提出修改与反思	候选代码、实测结果与历史经验 → 修改建议 + 经验更新

方案特点：围绕成像调度的三个模块分工，依据完整算法的实测结果改进

方案一：成像卫星调度专用多智能体框架

输入：成像调度问题结构 + 当前算法



离线设计；部署仅运行生成算法

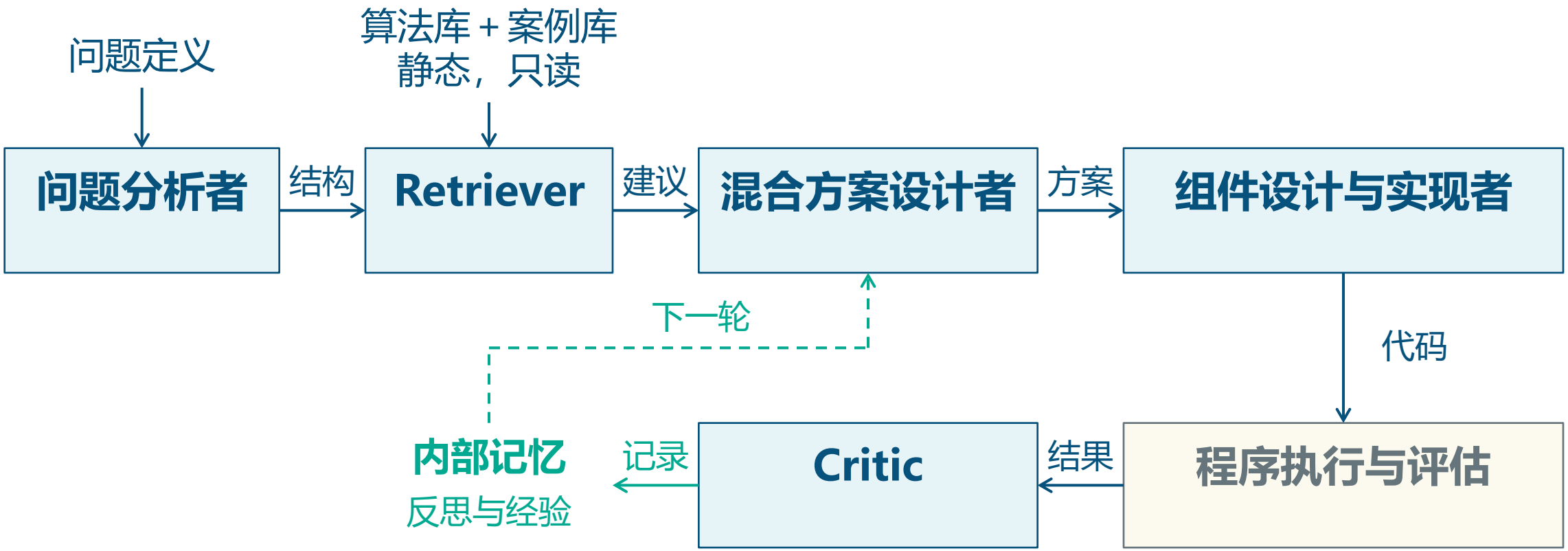
方案二：面向组合优化的混合算法自动设计（角色分工）

按算法设计职责划分五个智能体；执行与评估由程序模块完成

角色	角色分工	输入 → 输出
问题分析者	分析问题结构与决策耦合	问题定义、实例与约束 → 问题结构、耦合点与设计需求
Retriever	检索依据并提出混合建议	问题结构、静态库与记忆 → 方法依据、混合建议
混合方案设计者	设计组件职责与组合方式	问题结构、检索建议与记忆 → 组件接口、调用关系与预算
组件设计 与实现者	设计或改造组件，生成代码	组合方案、当前代码与记忆 → 组件机制、完整代码与改动
Critic	评估后反思，提出修改与经验	新旧方案、实测结果与历史反思 → 修改建议、短期反思与长期经验

方案特点：五个智能体设计组件与组合方式，程序模块提供实测结果

方案二：面向组合优化的混合算法自动设计（总体框架）



输出：经验证的完整混合求解器

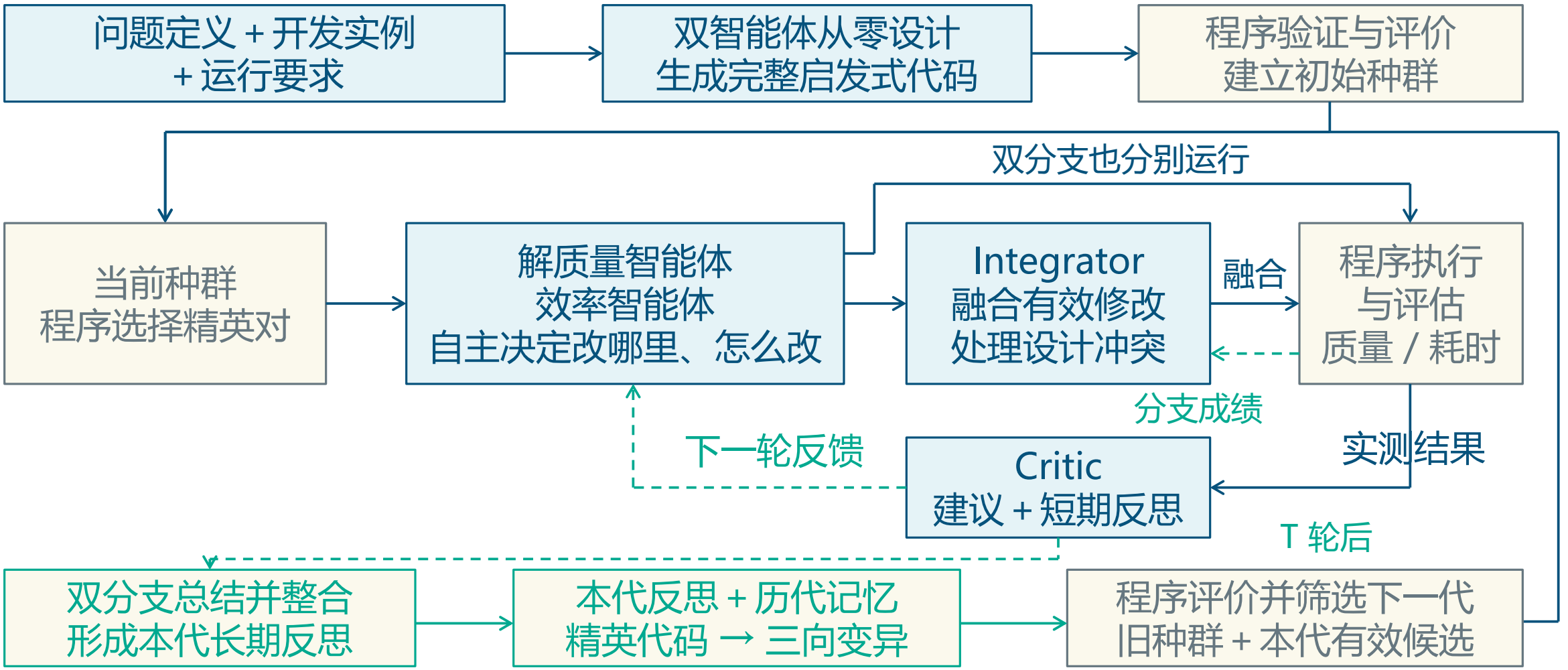
方案三：通用启发式自动设计（角色分工）

只有问题，无方法框架和初始代码；由四个智能体共同设计完整启发式

角色	角色分工	输入 → 输出
解质量智能体	自主决定改哪里、怎么改 提升解质量并总结经验	问题 / 父代、实测结果与角色记忆 → 完整代码、改动说明与长期反思
效率智能体	自主改进算法与实现 降低耗时并总结经验	问题 / 父代、运行剖析与角色记忆 → 完整代码、效率改进与长期反思
Critic	基于实测结果比较候选 输出建议与短期反思	候选代码、实测对照与协作记录 → 修改建议、短期反思
Integrator	融合有效修改、处理冲突 合并经验并引导精英变异	双分支代码、实测结果与角色记忆 → 融合代码、整合经验与变异代码

首轮从问题生成代码；后续自主改进，程序模块负责运行与客观评分

方案三：通用启发式自动设计（种群演化）



输出：经验证的完整启发式程序；新实例直接运行冻结代码

参考文献与项目依据

[1] Zhu, D. et al. PaperBanana: Automating Academic Illustration for AI Scientists. arXiv:2601.23265v2 · https://arxiv.org/abs/2601.23265v2

[2] Xu, J.; Wei, F.; Chen, W. RoCo: Role-Based LLMs Collaboration for Automatic Heuristic Design. arXiv:2512.03762v2 · https://arxiv.org/abs/2512.03762v2

[3] Saman Khamesian. PaperBanana — EMIL Spring’ 26 Seminar, 2026-03-25. https://ghasemzadeh.com/event/2026-03-saman-paperbanana/

[4] 本项目《问题建模》：vault/Knowledge/问题建模.md

[5] 方案一：成像卫星任务调度专用多智能体协作（初步设想）。
案例库包含方法思想与示例代码；Retriever 仅给出设计建议。

[6] RoCo 匿名公开实现（作者身份未核实），用于第 6、8 页候选筛选说明。
https://github.com/9gkmv5yckj-ai/RoCo-main
commit 4ad8cfc55056f2d2da94689366ac346eaa620505

附录：逐页来源与证据边界

汇报页	来源与边界
2–3	[1] §2–3、Fig.2；PDF pp.3–5
4–9	[2] §3、Fig.1、Appendix A/C/E/F；pp.3–4、10–16 第 6、8 页候选筛选另据 [6] 匿名代码
1、2、4、10	[3] p.1 / p.8：封面层级与角色表视觉参考
10–11	[4]：问题合同；[5]：方案一，成像卫星调度专用协作
12–13	方案二：本次讨论的拟议系统；反思参考 [2] §3.5 静态外部库与内部记忆分别维护，尚无实验结果
14–15	方案三：本次讨论的拟议系统；借鉴 [2] §3.4–3.5 完整启发式冷启动与质量 / 效率分工为扩展，尚无实验结果

方案一、二、三均为研究设想，尚未验证创新性或性能提升。